ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 07/02/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: | | | | | | | |

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [11 punti]. Si consideri la seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + bx + 1 & \text{se} \quad x \leq 1 \\ 2ae^{\frac{x-1}{2}} + 1 & \text{se} \quad x > 1 \end{cases}$$

a) Per quali valori dei parametri reali a, b la funzione è continua in $\mathbb{R}$? [2 punti]

b) Per quali valori dei parametri reali a, b la funzione è derivabile in $\mathbb{R}$? [3 punti]

c) Siano $a = -\frac{1}{4}$ e $b = -\frac{3}{2}$. Tracciare il grafico della funzione f in particolare individuandone massimi e minimi locali, esplicitando se essi siano anche globali o meno. [3 punti]

d) Siano $a = -\frac{1}{4}$ e $b = -\frac{3}{2}$. Trovare l'immagine di f e determinare quante sono le soluzioni di $f(x) = \frac{1}{2}$. [3 punti]

ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 07/02/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [11 punti].

Si consideri la funzione

$$g(x) = x^2 e^{\frac{x-1}{x}}$$

a) determinare il dominio e dire se la funzione è pari [1 punto]

b) calcolare, se esistono, i seguenti limiti [3 punti]

$$\lim_{x\to-\infty} g(x), \qquad \lim_{x\to-1} g(x), \qquad \lim_{x\to 0} g(x)$$

c) determinare gli eventuali punti di massimo relativo e di minimo relativo [2 punti]

c) determinare gli eventuali punti di flesso [3 punti]

d) utilizzando i punti precedenti, che coinvolgono la derivata prima e la derivata seconda, disegnare il grafico di g [2 punti]